

Audioschaltungstechnik

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

Version 8. Mai 2022

Komponenten für Audioschaltungstechnik



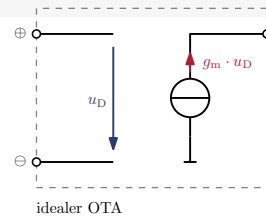
Notizen

Idealer OTA

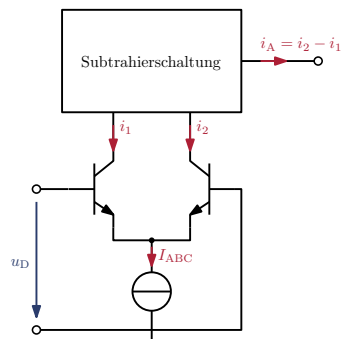
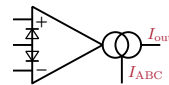
- $r_E \rightarrow \infty$
- $i_E \approx 0$
- $r_A \rightarrow \infty$

Idealespannungsgesteuerte Stromquelle

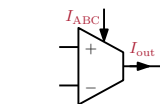
$$i_A = g_m \cdot u_D$$



idealer OTA

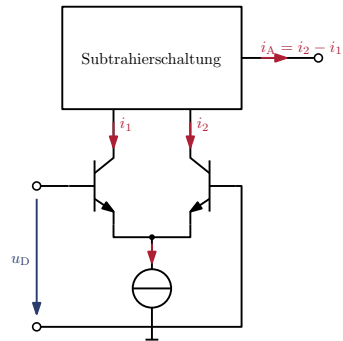


Prinzipschaltung



Schaltsymbole

Notizen



$$u_D = U_T \ln \frac{i_2}{i_1}$$

$$I_0 = i_1 + i_2$$

Bei $U_D \ll U_T \approx 25 \text{ mV}$ ist die Linearisierung (Taylorreihe)

$$U_T \ln \frac{i_2}{i_1} \approx U_T \frac{i_2 - i_1}{i_1} = U_T \frac{i_2 - i_1}{\frac{1}{2} I_0}$$

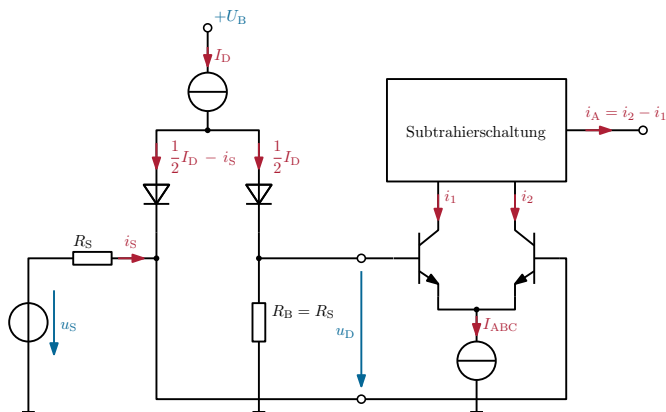
Beitrag des Subtrahierers

$$i_A = i_2 - i_1 = u_D \frac{I_0}{2U_T}$$

$$g_m = \frac{I_0}{2U_T}$$

Linearisierungsdioden

- Vorgespannte Linearisierungsdioden verhindern nicht-lineare Verzerrungen von g_m bei Pegeln oberhalb von $\approx 50 \text{ mV}$
- I_D stellt Arbeitspunkt der Dioden ein



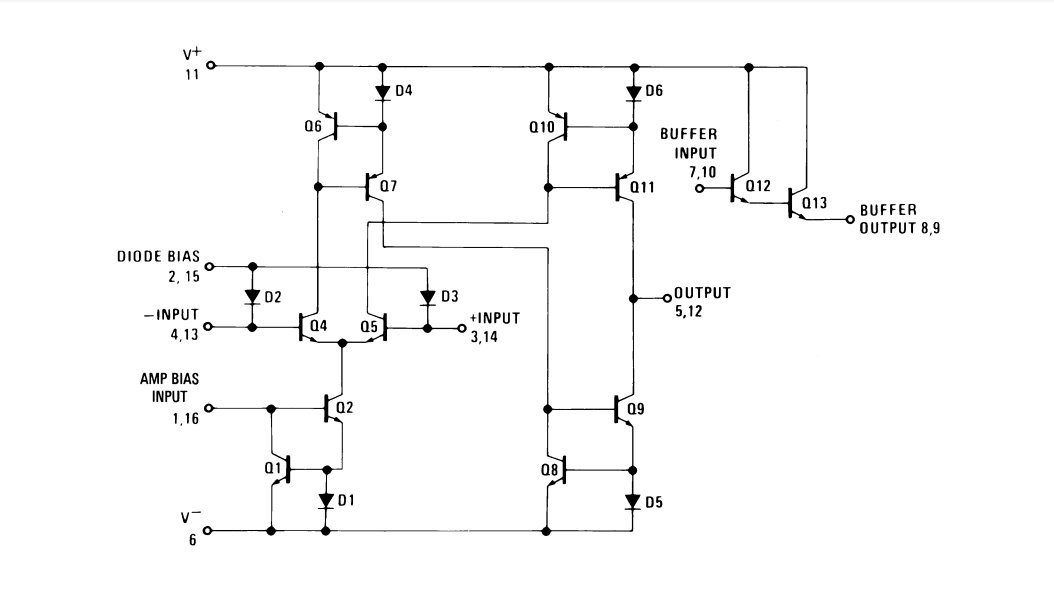
$$i_S \approx \frac{u_S}{R_S}$$

$$|i_S| < \frac{I_D}{2}$$

$$i_A \approx i_S \frac{2I_0}{I_D}$$

$$g_m = \frac{2I_0}{I_D R_S}$$

LM13700



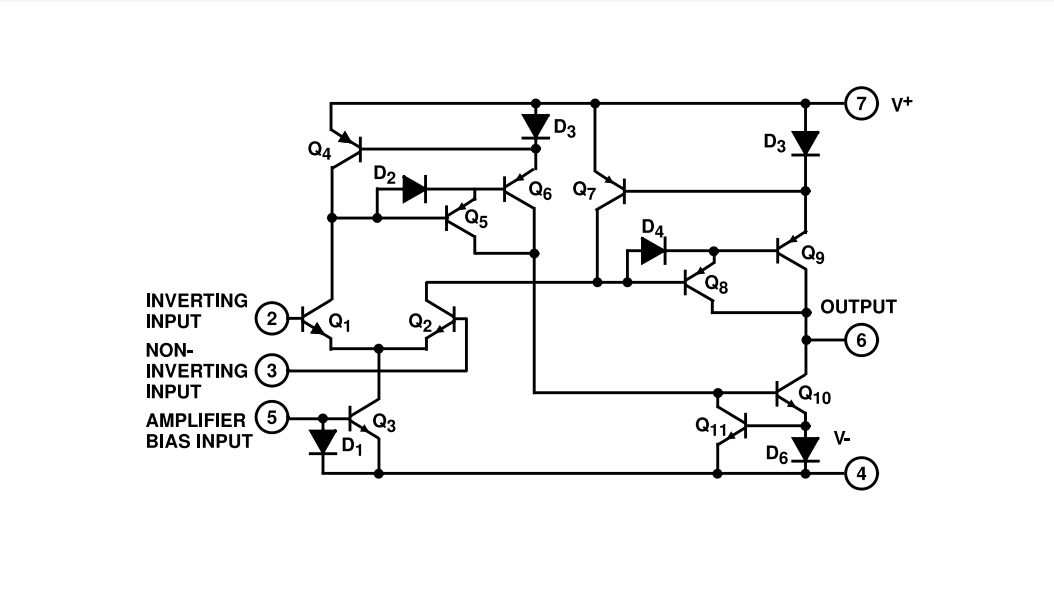
~~BHT~~

Transkonduktanzverstärk
OTA

Literatur

[illegible]

CA3080

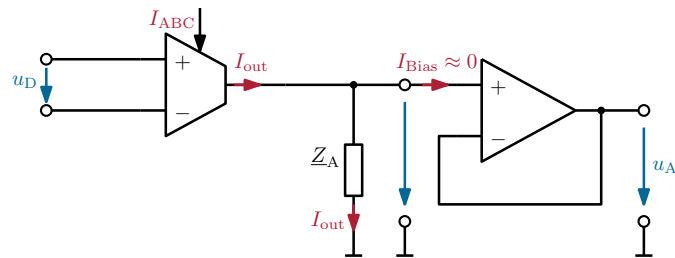


~~BHT~~

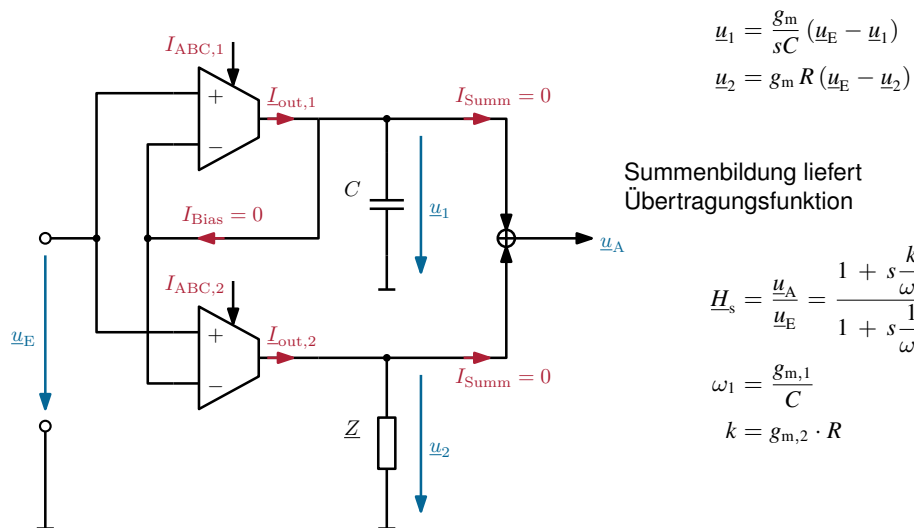
Transkonduktanzverstärk
OTA

Literatur

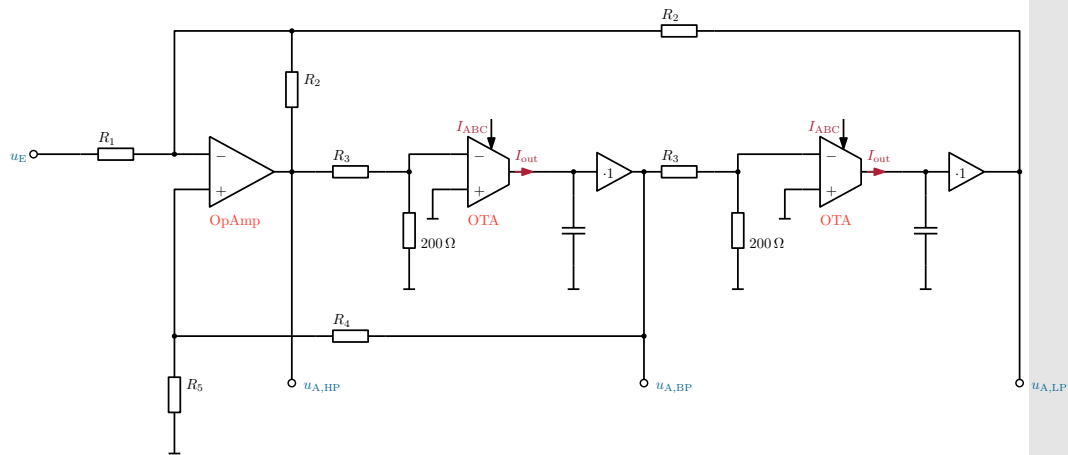
[illegible]



$$u_A = g_m \cdot u_D \cdot Z_A$$



State-Variable-Filter mit OTA



Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

AST 10/14

~~BHT~~

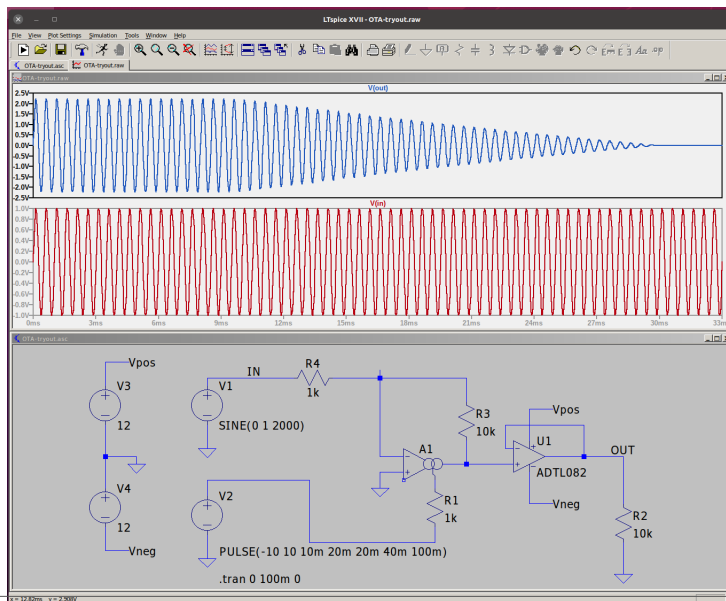
Transkonduktanzverstärker
OTA

Literatur

Notizen



Simulation in LTSpice: VCA mit OTA



Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

AST 11/14

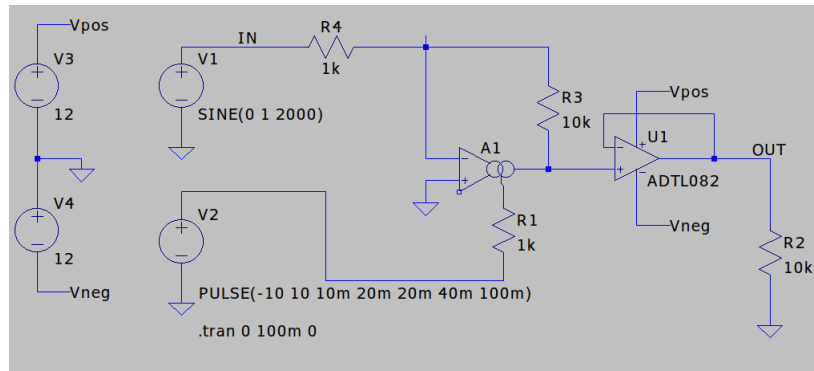
~~BHT~~

Transkonduktanzverstärker
OTA

Literatur

Notizen





Transkonduktanzverstärker
OTA
Literatur

Notizen

- Parameter für MOTA-Modell: $g=10e-6$ $v_{high}=15e3$ $v_{low}=-15e3$ $linear$ $i_{out}=1$
- Gute Quelle: *undocumented LTspice*
https://ltwiki.org/?title=Undocumented_LTspice

[Göbel 2006] Göbel, H., *Einführung in die Halbleiterschaltungstechnik*. Springer Verlag, 2. Auflage. ISBN 978-3-540-69288-1.

[Reisch 2006] Reisch, M., *Elektronische Bauelemente – Funktion, Grundsaltungen, Modellierung mit SPICE*. Springer Verlag Berlin, 2. Auflage. ISBN 978-3540340140.

[Skritek 1988] Skritek, P., *Handbuch der Audio-Schaltungstechnik*. Franzis, 1. Auflage. ISBN 3-7723-8731-4.

Transkonduktanzverstärker
OTA
Literatur

Notizen
